

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phụ lục 18a

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày ... tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành: Điện công nghiệp

Mã ngành/ngành: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
Phần thuyết minh	2
Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật	4
I. Định mức lao động	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư	65
IV. Định mức cơ sở vật chất	82

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành/nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.950 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Điện công nghiệp

Mã ngành/ngành : 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	95,00	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	14,11	
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	80,89	
II	Định mức lao động gián tiếp	14,25	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Ampare kìm	Điện áp 220V; 30 A nhập khẩu	0,43
2	Ampe kế DC	– Ampe kế kim chỉ thị – Dải đo: 1 – 30A – Sai số: $\pm 2.5\%$ – Tiếp điểm: đồng – Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) – Trọng lượng: 80g – Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	0,43
3	Ampe kế AC	- Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550	0,86

4	Ampe kế DC	– Ampe kế kim chỉ thị – Dải đo: 1 – 30A – Sai số: $\pm 2.5\%$ – Tiếp điểm: đồng – Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) – Trọng lượng: 80g – Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	0,43
5	Áp tô mát 1 pha 20 A	Điện áp 220V; 20 A	1,71
6	Áp tô mát 3 pha 50A	Điện áp 380V; 50 A	1,71
7	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bản: $\geq$ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng	0,43
8	Bảng mô hình các mối nối dây cáp	Khung 900x600x300 Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
9	Biến áp	Điện áp bên sơ cấp: 220V/50Hz Điện áp bên thứ cấp: 12V/50Hz	0,43
10	Biến dòng điện	Tỉ số biến dòng: 50/5A - 2.5VA	0,43
11	Biến trở	Giá trị điện trở $\square$ 1k Ω	0,86
12	Biến trở	Giá trị điện trở $\square$ 10k Ω	0,86
13	Bóng đèn compact	Điện áp/công suất: 220V/11W	0,43
14	Bóng đèn huỳnh quang	Loại bóng: 1,2m	0,43
15	Bóng đèn sợi đốt	Điện áp/công suất: 220V/25W	0,43
16	Bóng đèn tròn LED	Điện áp/công suất: 220V/5W	0,43
17	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac	Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn $U = 220V$, $f = 50Hz$. đui gài hoặc xoáy	0,43
18	Bộ cảo bạc đạn	2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25	0,43
19	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	$U = 220V$, $f = 50 Hz$	0,43

20	Bộ dụng cụ điện	Kiểm cắt điện áp > 1000V Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiểm trượt dây: 0,75÷2,5 mm ² Kiểm bấm code: 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kim điện tử Đồng hồ đo ampe kim loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	1,66
21	Bộ dụng cụ điện tử	Kiểm cắt điện áp > 1000V điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ <100 độ C Nhíp	0,43
22	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm : Dòng điện $\leq 400A$ - Mê gôm mét: Điện áp $\geq 500 V$ - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = (0 ÷ 1) MHz - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực	0,43

23	Bộ dụng cụ nạp gas	Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường	0,86
24	Bộ đèn halogen	$P \geq 500W$, $U = 220V$, $f = 50Hz$	0,86
25	Bộ đèn huỳnh quang	Chấn lưu điện tử và chấn lưu điện tử, $P \geq 20W$	0,86
26	Bộ đèn ngân cao áp	Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài $P \geq 250W$	0,86
27	Bộ đèn thủy ngân cao áp	$P \geq 500W$	0,43
28	Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh	Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm	0,86
29	Bộ điều khiển nhiệt độ	Ngõ vào: Thermocouple (J, K,T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC	0,86
30	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: $\geq 0,2$ kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa $\geq 40mm$ - Bộ dũa: Chiều dài $\geq 200mm$ - Cưa sắt: Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm - Bộ tuýp: Các loại từ (8÷21) mm - Bộ cờ lê : Các loại từ (8÷21) mm - Bộ lục lăng: Các loại từ (1.5÷10) mm - Vam tháo vòng bi 2 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)mm$ - Vam tháo vòng bi 3 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)mm$ - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: $\geq 150mm$	0,43

31	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ϕ: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hờ và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga	0,86
32	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị.	5,00

33	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Nguồn điện- Điện áp UV = 220VAC, - Điện áp Ura= (90 ÷ 220)VAC. Ampe kế AC Dòng điện Iđm ≤ 10A Vôn kế AC Điện áp ≥ 300V. Mô đun tải Công suất ≤ 1000W Nguồn điện- Điện áp UV = 380VAC, - Điện áp Ura= (220 ÷ 400)VAC.	5,00
34	Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện	Điện áp cách điện: ≥ 1000V	0,80
35	Bút thử điện	Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm.	0,43
36	Các khối hình học cơ bản	Kích thước phù hợp giảng dạy	0,43
37	Cảm biến âm tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ -150C.	0,86
38	Cảm biến dương tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ 700C Công suất 100W	0,86
39	Cảm biến điện dung	Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP	0,86
40	Cảm biến hồng ngoại	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥ 150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm	2,14
41	Cảm biến khối lượng (Loadcell)	Trọng lượng tải: 1kg Tín hiệu đầu ra: 1mV/V	0,86
42	Cảm biến lưu lượng	Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : 0°C~80°C	0,86
43	Cảm biến nhiệt (20- dây dẫn nhiệt, 20 - biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	0,43
44	Cảm biến nhiệt độ	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	0,86
45	Cảm biến nhiệt độ đơn an lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg	0,86
46	Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg	0,86

47	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 300 mm Nguồn sáng Đèn LED hồng ngoại Vật thể có thể phát hiện được Vật liệu mờ đục đường kính tối thiểu 1 mm Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được Dây đồng đỏ đường kính 0,5 mm Thời gian đáp ứng Tối đa 1 ms	2,57
48	Cảm biến quay	Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC	1,71
49	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện ≥150mA - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0÷15mm	2,14
50	Cảm biến từ	Điện áp làm việc: (12÷24)V Dòng điện ≥ 150mA	2,57
51	Cầu chì 1A	Loại 1A, điện áp 250V	0,43
52	Cầu chì nổi nhựa	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43
53	Cầu chì sứ 5A	Kích thước: 10 x 38mm	0,43
54	Cầu chì tự rơi (FCO)	Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm	0,43
55	Cầu đấu dây điện (Đô mi nô nổi dây điện)	Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P	0,43
56	CB 1 pha	Dòng điện: 15A	0,43
57	Cọc tiếp địa	Loại thép mạ đồng Kích thước: φ14 x 2400mm	0,43
58	Công tắc 2 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43
59	Công tắc 3 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43

60	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Có cặp tiếp điểm NC và NO	2,57
61	Công tắc hành trình	Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF	2,14
62	Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h	Dòng điện qua tiếp điểm: 10A	1,29
63	Công tắc phao nước	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	1,29
64	Công tắc tơ	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	2,14
65	Công tắc tơ loại 9A	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	0,86
66	Công tắc xoay (2NO-2NC)	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	0,86
67	Công tơ điện cơ 1 pha	Điện áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A	0,43
68	Công tơ điện cơ 3 pha	Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện $\leq 50A$	0,43
69	Công tơ điện tử 1 pha	Điện áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện $\leq 60A$	0,43
70	Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây	Điện áp định mức: $3 \times 220/380V$ Dòng điện định mức: $3 \times 5(100)A$ Tần số: 50Hz $\pm 2.5Hz$ Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh	0,43
71	Chân đế nổi	Kích thước: 120 x 70 x 35 cm	0,43
72	Chì ống trung thế 24kV	Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV	0,43
73	Chống sét van (LA)	Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz	0,43

74	Chuông cửa không dây	Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC	0,43
75	Chuông điện	Điện áp: 220VAC	0,43
76	Diode 1N4007	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	0,86
77	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	0,43
78	Đèn báo pha	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	0,86
79	Đế cầu chì ống sứ	Dòng điện: 32A	0,43
80	Đế dán thít dây	Kích thước: 30 x 30mm	0,43
81	Động cơ 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	0,80
82	Động cơ 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	0,80
83	Động cơ một chiều	Điện áp: 24VDC Công suất: 30W Tốc độ: 3500 vòng/phút	0,43
84	Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét	Điện áp thử: 250/500/1000V Giải đo : 20/200/2000M Ω	0,43
85	ELCB 1 pha 15A	Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA	0,43
86	Gas hàn gió đá	Loại bình: 6 kg	0,86
87	Gas R134A	Công thức hóa học CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	0,86
88	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	4,74
89	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Đường kính hộp nối dây Ø32	0,43
90	IC 7400	IC cổng NAND, 4 ngõ ra Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	0,86

91	Khoan điện cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	0,43
92	Khuôn quấn dây đồng khuôn	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh	0,86
93	Khuôn quấn dây đồng tâm	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm	0,86
94	Lưu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
95	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	14,40
96	Máy biến áp 1 pha	Công suất: 50kVA Điện áp: 12,7 $\pm$ 2x2,5% / 2x0,23kV Dòng điện: 3.9/217-109 A Tần số: 50Hz	0,80
97	Máy biến áp 3 pha	Công suất: 250 kVA Điện áp: 22 $\pm$ 2x2,5% / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11	0,80
98	Máy biến áp tự ngẫu	Điện áp: 220VAC Công suất $S \geq 500VA$	0,43
99	Máy bơm nước dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất 1HP	0,43

100	Máy nén khí 3HP	Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước DxRxC (cm): 132 x 53 x 96	0,43
101	Máy quấn dây	Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng	0,43
102	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	14,40
103	Mẫu vật liệu điện	Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vện xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV)	1,29
104	MCCB 3 pha 15A	Dòng điện: 15A	0,43

105	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V	0,80
106	Nẹp vuông	Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	0,43
107	Nút ấn (2NO)	Điện áp 220VAC Dòng điện: 10A	1,29
108	Nút ấn (2OFF)	Dòng điện: 10A	0,86
109	Nút nhấn dừng khẩn cấp	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	0,43
110	Nút nhấn kép	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	0,43
111	Nút nhấn thường đóng	Loại có 1 cặp NC	0,43
112	Nút nhấn thường mở	Loại có 1 cặp NO	0,43
113	Phích cắm không dây	Dòng điện 10A, điện áp 250V	0,43
114	Phích thử bóng đèn	Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện	0,43
115	Phin lọc tủ lạnh	Loại phin lọc: 2 đuôi	0,86
116	Quạt điện trần dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	1,29
117	Quạt gió tủ lạnh	Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W	0,86
118	Rơ le	Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A	2,14
119	Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha	Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: $\pm 5\%$	2,14
120	Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha	Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây	2,14

121	Rơ le khởi động (dùng cho tủ lạnh)	Điện áp: 220V Điện trở: 33 Ω	1,71
122	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A	2,14
123	Rơ le thời gian 30s	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s	0,86
124	Rơ le thời gian 3m	Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	0,43
125	Rơ le thời gian 60m	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	0,86
126	Rơ le thời gian Y/ $\square$	Cuộn dây: 220V, chuyên dùng mở máy Y/ $\square$	0,43
127	Rơ le trung gian	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	0,86
128	Role bảo vệ dòng điện	Thời gian tác động : 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s	0,43
129	Role bảo vệ điện áp	Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. Ondelay: tùy chỉnh 15 s	0,43
130	Role nhiệt loại 9A nhập khẩu	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A	0,43
131	Role thời gian (ON DELAY)	Cuộn dây 220V Loại 8chân	0,43
132	Role trung gian (8 chân)	Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A	0,43
133	Sứ cách điện các loại.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,43
134	Tần số kế	Điện áp 220V, 50Hz	0,43
135	Tụ điện 0,47 μ F	Điện dung: 0,47 μ F Điện áp: 25V	0,86
136	Transistor A671	Điện áp Vc-e: -50V Điện áp Vb-c: -50V Điện áp Vb-e: -4V Dòng điện: 3A	0,86
137	Triac BTA10-800B	Điện áp; 600V Dòng điện: 10A	0,86

138	Van chặn	Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa... Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5°C - 200°C	0,43
139	Van đảo chiều	Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm... Dạng van: 2/2, 3/2. 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V.	0,43
140	Van điện từ	Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu: Hợp kim nhôm	0,43
141	Van giảm áp khí nén.	Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm ² . Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C.	0,43
142	Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm	Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC	0,86
143	Van tiết lưu 1 đầu ren	Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống □ 4	0,86
144	Vôn Kế AC	Điện áp đo: 500VAC	0,43
145	Watt kế AC 1 pha cơ	Watt kế 100A	0,43
146	Watt kế AC 3 pha	Watt kế 100A	0,43
147	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
148	Ampare kìm	Điện áp 220V; 30 A nhập khẩu	10,00
149	Ampe kế DC	– Ampe kế kim chỉ thị – Dải đo: 1 – 30A – Sai số: ±2.5% – Tiếp điểm: đồng – Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) – Trọng lượng: 80g – Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	15,00

150	Ampe kế AC	- Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550	25,00
151	Ampe kế DC	– Ampe kế kim chỉ thị – Dải đo: 1 – 30A – Sai số: $\pm 2.5\%$ – Tiếp điểm: đồng – Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) – Trọng lượng: 80g – Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	40,00
152	Áp tô mát 1 pha 20 A	Điện áp 220V; 20 A	200,00
153	Bàn giá thực hành.	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm Công suất > 5kVA	68,33
154	Bàn thực hành cảm biến	Bàn thực hành KT: 1200x500x60 mm ² , bộ nguồn cấp 220V, 24V/10A, đèn báo, nút nhấn Động cơ: AC công suất 200W, 50 Hz, 3000r/min. Thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
155	Bàn thực hành điện tử công suất	Bộ khung gá : hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm Bộ chỉnh lưu 1 pha Bộ chỉnh lưu 3 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Bộ biến đổi điện áp một chiều Bộ nghịch lưu áp 1 pha Bộ nghịch lưu dòng điện Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần trực tiếp Bộ nguồn 1 chiều $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$ Bộ nguồn xoay chiều 1 pha $U = 220V$ Bộ nguồn xoay chiều 3 pha $U = 380V$	25,00

156	Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC	Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm Điện áp nguồn 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Hệ thống điều khiển PLC Bộ dây cắm bắt chuỗi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
157	Bàn thực hành trang bị điện	Công suất $S \geq 0,5$ kVA Điện trở $\geq (10\Omega/100W)$	40,00
158	Bàn ủi điện hơi nước	Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 2000 - 2400W Dung tích bình nước: 0,37ml	15,00
159	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng	2,50
160	Bản vẽ mô tả thiết bị	Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị.	5,00

161	Bảng mạch thí nghiệm về tranzito hiệu ứng trường (FET)	Khối mạch JFET Khối mạch khuếch đại dùng JFET Nguồn dòng dùng JFET Khối mạch MOSFET kênh kép Khối mạch Transistor đơn tiếp giáp Khối mạch về Thermistor Mạch dao động Colpit/ Harley Khối điện trở quang Khối mạch kết nối quang	15,00
162	Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito	Khối mạch hạn chế (attenuator) Khối mạch Emite/ Baze chung Khối mạch Colector chung Khối mạch ổn định thiên áp Khối mạch ghép biến áp/ RC Khối mạch ghép trực tiếp	15,00
163	Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn	Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode Khối mạch nhân đôi điện áp Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor Khối định thiên DC cho Transistor NPN Khối đường tải và HSKĐ của Transistor	15,00
164	Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20)	Driver (bộ điều khiển) Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor	15,00

165	Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO	Khối Mạch MOSFET IGBT IGBT Transistor Transistor Thyristor GTO điều cấp cực lượng khởi tải nhẹ cực Dalington	15,00
166	Bảng mô hình các mối nối dây cáp	Khung 900x600x300 Thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,50
167	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	15,00
168	Biến áp	Điện áp bên sơ cấp: 220V/50Hz Điện áp bên thứ cấp: 12V/50Hz	25,00
169	Biến dòng điện	Tỉ số biến dòng: 50/5A - 2.5VA	25,00
170	Bóng đèn compact	Điện áp/công suất: 220V/11W	20,00
171	Bóng đèn huỳnh quang	Loại bóng: 1,2m	20,00
172	Bóng đèn sợi đốt	Điện áp/công suất: 220V/25W	20,00
173	Bóng đèn tròn LED	Điện áp/công suất: 220V/5W	20,00
174	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, compact	Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn $U = 220V$, $f = 50Hz$. đui gài hoặc xoáy	35,00
175	Bộ cảm biến đầu ra tương tự, điện tử, M12	Phạm vi cảm biến: 0 - 6 mm - Điện áp làm việc: 15 – 30V DC - Điện áp đầu ra: 0 – 10 V - Dòng tải ở điện áp đầu ra: $\leq 10\text{ mA}$ - Dòng điện đầu ra: 4-20 mA - Tải tối đa ở dòng đầu ra: $0.5\text{ k}\Omega$ ($V_B = 15\text{ V}$) / $1\text{ k}\Omega$ ($V_B = 30\text{ V}$)	10,00

176	Bộ cảm biến quang dùng với cáp quang	Phạm vi làm việc: 0 - 120 mm - Loại ánh sáng: đỏ - Thiết lập tùy chọn: biến trở - Điện áp làm việc: 10 – 30 V DC - Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O và tiếp điểm thường đóng N/C - Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng - Dòng điện đầu ra: tối đa 200 mA - Tần số chuyển mạch: tối đa 1,000 Hz - Đèn trạng thái nhận: đèn LED xanh lá cây	10,00
177	Bộ cảm biến quang thu phát đối xứng, bộ nhận tín hiệu	Phạm vi làm việc: 0 - 6,000 mm - Loại ánh sáng: hồng ngoại - Thiết lập tùy chọn: biến trở - Điện áp làm việc: 10 – 36 V DC - Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O - Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng - Thành phần chức năng chuyển mạch: chuyển mạch tối - Dòng điện đầu ra: tối đa 200 mA - Tần số chuyển mạch: tối đa 1,000 Hz - Đèn trạng thái nhận: đèn LED xanh lá cây	10,00
178	Bộ cảm biến quang thu phát đối xứng, bộ phát tín hiệu	Phạm vi làm việc: 0 - 6000 mm - Loại ánh sáng: hồng ngoại - Điện áp làm việc: 10 – 36V DC	10,00
179	Bộ cảm biến tiệm cận, điện dung, M12	Kết nối điện an toàn với giắc cắm 4mm tích hợp trên để tháo lắp nhanh - Điện áp làm việc: 10 – 36V DC - Phạm vi cảm biến: 0 - 4 mm - Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O	10,00

180	Bộ cảm biến tiệm cận, điện từ, M12	Phạm vi cảm biến: 0 - 4 mm Điện áp làm việc: 10 – 30V DC Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng Dòng đầu ra: tối đa 200 mA Tần số chuyển mạch: tối đa 2,000 Hz	10,00
181	Bộ cảm biến tiệm cận, điện từ, M18	Phạm vi cảm biến: 0 - 8 mm Điện áp làm việc: 15 – 34V DC Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng Dòng đầu ra: tối đa 200 mA -Tần số chuyển mạch: tối đa 300 Hz	10,00
182	Bộ cảm biến tiệm cận, điện trở từ	Điện áp làm việc: 10 – 30 V DC Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng Dòng điện đầu ra: tối đa 200 mA Tần số chuyển mạch: tối đa 500 Hz	10,00
183	Bộ cảo bạc đạn	2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25	40,00

184	Bộ cáp thí nghiệm an toàn bao gồm 106 sợi màu đỏ, màu xanh dương và màu đen	10x sợi màu đỏ, dài 50 mm 10x sợi màu xanh dương, dài 50 mm 8x sợi màu đen, dài 50 mm 8x sợi màu đỏ, dài 300 mm 8x sợi màu xanh dương, dài 300 mm 18x sợi màu đen, dài 300 mm 8x sợi màu đỏ, dài 500 mm 8x sợi màu xanh dương, dài 500 mm 18x sợi màu đen, dài 500 mm 2x sợi màu đỏ, dài 1000 mm 3x sợi màu xanh dương, dài 1000 mm 2x sợi màu đen, dài 1000 mm 1x sợi màu đỏ, dài 1500 mm 1x sợi màu xanh dương, dài 1500 mm 1x sợi màu đen, dài 1500 mm	10,00
185	Bộ cung cấp nguồn điện 24 VDC, lắp trên khung ER của bàn thực hành	Điện áp cấp vào: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) Điện áp công ra: 24 V DC Có bảo vệ chống ngắn mạch Dòng điện công ra lớn nhất: 4 A Kích thước: 170 x 240 x 92 mm ²	10,00
186	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	U = 220v, f = 50 Hz	35,00
187	Bộ dụng cụ điện	Kiểm cắt điện áp > 1000V Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiểm trượt dây: 0,75÷2,5 mm ² Kiểm bấm code: 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kim điện tử Đồng hồ đo ampe kim loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	266,50

188	Bộ dụng cụ điện tử	Kiểm cắt điện áp >1000V Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp >1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp >1000V Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ Nhíp	25,00
189	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí	Mỗi bộ bao gồm - Thước lá: Dài $\geq 0,3$ m - Thước cặp: Khoảng đo (0÷ 150)mm sai số 0,1mm - Panme: Khoảng đo (0÷ 25)mm sai số 0,01mm - Dao lồng dây: Dùng để vào dây máy điện	120,00
190	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm : Dòng điện $\leq 400A$ - Mê gôm mét: Điện áp ≥ 500 V - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = (0 ÷ 1) MHz - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực	67,50
191	Bộ dụng cụ nạp gas	Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường	5,00

192	Bộ đèn halogen	$P \geq 500W$, $U = 220V$, $f = 50Hz$	35,00
193	Bộ đèn huỳnh quang	Chấn lưu điện tử và chấn lưu điện tử, $P \geq 20W$	35,00
194	Bộ đèn ngân cao áp	Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài $P \geq 250W$	35,00
195	Bộ đèn thủy ngân cao áp	$P \geq 500W$	20,00
196	Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh	Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm	5,00
197	Bộ điều khiển nhiệt độ	Ngõ vào: Thermocouple (J, K,T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC	5,00
198	Bộ điều khiển PLC cỡ nhỏ Logo	Có kích thước (W x H x D) khoảng 364 mm x 170 mm x 80 mm; Nguồn điện 0V/24VDC LOGO! 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" " Phần mềm lập trình LOGO! Thông dụng tại thời điểm mua sắm	53,33

199	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: $\geq 0,2$ kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa ≥ 40mm - Bộ dũa: Chiều dài ≥ 200mm - Cưa sắt: Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm - Bộ tuýp: Các loại từ (8÷21) mm - Bộ cờ lê : Các loại từ (8÷21) mm - Bộ lục lăng: Các loại từ (1.5÷10) mm - Vam tháo vòng bi 2 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Vam tháo vòng bi 3 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm	225,83
-----	---------------------------	--	--------

200	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ϕ: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hỡ và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga	5,00
201	Bộ đồ nghề gia công ống SP	Gồm có: Kiềm cắt điện áp >100V Kiềm điện đa năng (kiềm chữ A) điện áp >100V Kiềm mỏ nhọn điện áp >100V Kiềm truốt dây: 0,75÷2,5 mm² Kiềm bấm code: 1÷8 mm² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kìm điện tử Đồng hồ đo ampe kìm loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	7,50

202	Bộ đối tượng thử nghiệm bao gồm nhiều loại vật thể khác nhau	Nam châm - Thép không gỉ - Thép được mạ kẽm - Nhôm - Đồng thau - Đồng - Bảng phim xám - Nhựa trong suốt - Nhựa đỏ - Nhựa đen - Nhựa xám - Nhựa đen - Gỗ Thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
203	Bộ gương phản xạ (gương chớp 3 mặt), 20mm	Đường kính: 20 mm - Loại ánh sáng: hồng ngoại và ánh sáng đỏ.	10,00
204	Bộ hàn hơi O ₂ - C ₂ H ₂	Bình Oxy 10lít Bình Gas 12kg Dây dẫn khí Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
205	Bộ lục giác	Gồm 9 cây lục giác từ 1,5mm đến 10mm	5,00
206	Bộ nong lọc các loại	Các cỡ ống thông dụng có đường kính: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" và 1.1/8" Dụng cụ tạo Flare CT645 (1/4" - 3/4")	5,00
207	Bộ tiếp địa hạ áp di động	Vật liệu sào: Sợi thủy tinh Sào: 4 sào x 0,5m Cọc tiếp địa dài: 1,1m Tiết diện dây : 25mm Chiều dài dây: 6m Dây nhánh: 4 dây x 1m	15,00

208	Bộ tuốc nơ vít	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm Bút thử điện	85,00
209	Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le	01 Máy biến áp 3 pha 01 Động cơ khung đồng bộ 3 pha + Ampe kế (10A) + Khởi động từ 9A + Rơle bảo vệ nhiệt + Rơle trung gian + Rơle thời gian + Rơle bảo vệ dòng điện + Rơle bảo vệ quá áp, thấp áp + Rơle bảo vệ thứ tự pha + CB 3 pha 20A + Cầu chì + Nút ấn + Biến áp 3 pha + Đèn báo + Hệ thống cọc đấu dây tiêu chuẩn + Bộ dây cắm chồng tiêu chuẩn DL	50,00
210	Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một chiều	Kích thước: 299 x 180 x 256mm ² (DxRxH) - Loại động cơ: Động cơ 1 chiều kích từ độc lập. - Điện áp phân ứng: 220VDC. - Điện áp kích từ: 220VDC. - Công suất: 0,75kW. - Tốc độ: 3000 vòng/phút. - Đầu trục động cơ có gắn khớp nối có thể kết nối với encoder hoặc tải.	20,00
211	Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	40,00

	động cơ một pha, ba pha (máy điện quay)		
212	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha.	Công suất động cơ kéo 1,5Kw, công suất máy phát P = 2,2 Kw	40,00
213	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha.	Công suất $\geq 0,75$ kW Nguồn 1 pha 220V/50Hz Nguồn kích từ độc lập cho máy phát 1 pha 0 - 50V Đồng hồ Volt kế 300V Đồng hồ đo tần số Đồng hồ đo tốc độ Đồng hồ Ampe kế xoay chiều 5A Đồng hồ Ampe kế 1 chiều 5A Máy phát điện 1 pha 0,75 KVA + Điện áp ra 220V + Tần số 50Hz Bộ dây nối cắm chông tiêu chuẩn	40,00
214	Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện	Máy phát điện DC 200Vdc/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W Các phụ kiện kèm theo mô hình như dây nối , bulý , dây cuaroa , tài liệu sử dụng	40,00
215	Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha	Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải	40,00
216	Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 3 pha	Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải	40,00

217	Bộ thực hành biến tần	Kích thước (H x W x D) 297 x 266 x 340 - 360 mm ² , tùy thuộc vào biến tần Động cơ 3 pha rotor lồng sóc công suất 1 kw Bộ Dây cắm bắt chuỗi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
218	Bộ thực hành biến tần có truyền thông Profinet và động cơ	Thông số kỹ thuật - 6 đầu vào số - 3 đầu ra kỹ thuật số - 1 đầu vào tương tự - 2 đầu ra tương tự - USB parametrisation (mini USB trên bộ chuyển đổi) - Kết nối cảm biến nhiệt độ và điện trở hãm bên ngoài - Kích thước (H x W x D) 297 x 266 x 340 - 360 mm, tùy thuộc vào biến tần - Nguồn điện: 3x 400 V AC - Công suất ra: 3x 400 V AC, 0.55 kW	20,00
219	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến $\pm 15V/1A$ Mô đun nguồn cố định: $\pm 5V/5A$, $\pm 12V/5A$ Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, sóng vuông Bộ dây cắm bắt chuỗi 2mm	35,00
220	Bộ thực hành điện tử ứng dụng	Mô đun nguồn: Nguồn xoay chiều: 220V/50Hz Nguồn xoay chiều 3 pha: 24V/50Hz Nguồn một chiều: $\pm 12V/3A$ Bộ dây cắm bắt chuỗi 2mm	25,00

221	Bộ thực hành IO Device - PROFINET	Bộ khung gá đỡ Ngõ vào DI8 có kèm kết nối giắc cắm 4mm ra ngoài Ngõ ra DO8 có kèm kết nối giắc cắm 4mm ra ngoài Nguồn chiết áp -10VDC đến +10 VDC Cáp truyền thông Mở rộng cổng ethernet Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
222	Bộ thực hành kỹ thuật xung - số	Mô đun nguồn cấp DC kép: $\pm 5V/1.5A$ và $\pm 12V/1A$ Mô đun nguồn cấp DC điều chỉnh kép: $1.5V \sim 15V/0.5A$ Mô đun phát tần số chuẩn: 1Mhz, 60Hz, 1Hz	10,00
223	Bộ thực hành Lập trình LOGO	LOGO! 8 "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" "Mô đun mở rộng DM8: 4 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" Tài liệu hướng dẫn chính hãng Siemens Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình LOGO	42,50

224	Bộ thực hành Lập trình PLC	Bộ thực hành 'PLC có kích cỡ (W x H x D) khoảng 364 mm x 170 mm x 80 mm; Nguồn điện 0V/24VDC Ngõ vào/ ngõ ra: 14 ngõ vào số (24 V DC) 10 ngõ ra số (24 V DC, 500 mA) 2 ngõ vào tương tự, 10 bit (0 - 10 V) 1 ngõ ra tương tự 12 bit (± 10 V DC, 0 – 20 mA) (SB)" Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
225	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ 0 ÷ 24VDC/5A Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện 0 ÷ 5A Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị.	40,00
226	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Mô đun nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.	25,00
227	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Mô đun nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.	15,00

228	Bộ thực hành màn hình HMI	Màn hình cảm ứng HMI Có tính năng: lưu trữ, tập lệnh và giao diện hiển thị - Nhiều chuẩn kết nối truyền thông - Tích hợp cổng PROFINET Phần mềm lập trình Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
229	Bộ thực hành máy phát điện một chiều.	Được lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	40,00
230	Bộ thực hành truyền động của động cơ điện một chiều	Kích thước: 299 x 180 x 256mm ² (DxRxC) - Loại động cơ: Động cơ 1 chiều kích từ độc lập. - Điện áp phản ứng: 220VDC. - Điện áp kích từ: 220VDC. - Công suất: 0,75kW. - Tốc độ: 3000 vòng/phút. - Bộ dây cắm bắt chuỗi 4mm	20,00
231	Bộ thực hành truyền động của động cơ điện xoay chiều	Động cơ 3 pha mở máy Y/Δ Động cơ 3 pha rotor lồng sóc Công suất của mỗi động cơ 0,5kW Động cơ 3 pha rotor dây quấn Bộ dây cắm bắt chuỗi 4mm	20,00
232	Bộ thước	Thước thủy 3 ống thủy, dài 600mm Thước cuộn loại 5m Thước lá 500mm	2,50
233	Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện	Điện áp cách điện: $\geq 1000V$	155,67
234	Bộ trượt đo xác định vị trí	Bàn trượt: 50 mm - Thang chia: từ 0 - 10 mm: 0,5 mm, từ 10 - 50 mm: 1 mm - Bề rộng bề kẹp phôi: 50 mm - Độ dày vật kẹp lớn nhất: 2 mm	10,00
235	Bút thử điện	Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm.	20,00

236	Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hoà không khí.	Buồng 1: Máy lạnh treo tường công suất 1HP Buồng 2: Máy điều hòa âm trần công suất 1,5 HP Buồng 3: Máy lạnh áp trần công suất 2 HP	5,00
237	Cabin thực hành lắp đặt điện nhà thông minh	Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220, Công tắc thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Rèm cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Cảm biến thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Khóa cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Camera thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Ổ cắm thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi MCB thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Bộ điều khiển trung tâm Zegbee/Wifi Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
238	Cabin thực hành lắp đặt điện	Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220V Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
239	Các khối hình học cơ bản	Kích thước phù hợp giảng dạy	2,50
240	Cảm biến âm tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq -150^{\circ}\text{C}$.	5,00
241	Cảm biến dương tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq 700^{\circ}\text{C}$ Công suất 100W	5,00
242	Cảm biến điện dung	Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP	5,00

243	Cảm biến hồng ngoại	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện trong khoảng $(0\div 300)\text{mm}$	200,00
244	Cảm biến khối lượng (Loadcell)	Trọng lượng tải 1kg Tín hiệu đầu ra 1mV/V	5,00
245	Cảm biến khuếch tán với màu nền được loại bỏ	Phạm vi làm việc: 25 - 100 mm - Loại ánh sáng: đỏ - Điện áp làm việc: 10 – 30V DC - Tín hiệu nhiễu cho phép: $\leq 10\%$ - Dòng không tải: $\leq 35\text{ mA}$ - Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O và tiếp điểm thường đóng N/C - Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng - Dòng điện đầu ra: tối đa 100 mA - Tần số chuyển mạch: tối đa 1,000 Hz - Đèn trạng thái nhận: đèn LED xanh lá cây	10,00
246	Cảm biến lưu lượng	Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : $0^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$	5,00
247	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 - biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	40,00
248	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 - biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	10,00
249	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	160,00
250	Cảm biến nhiệt độ	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	5,00
251	Cảm biến nhiệt độ đơn ăn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg	5,00
252	Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg	5,00

253	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 300 mm Nguồn sáng Đèn LED hồng ngoại Vật thể có thể phát hiện được Vật liệu mờ đục đường kính tối thiểu 1 mm Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được Dây đồng đỏ đường kính 0,5 mm Thời gian đáp ứng Tối đa 1 ms	220,00
254	Cảm biến quang với gương phản xạ	Phạm vi làm việc: 0 - 2,000 mm - Loại ánh sáng: đỏ, phân cực - Thiết lập tùy chọn: biến trở - Điện áp làm việc: 10 – 30V DC - Đầu ra chuyển mạch: PNP, tiếp điểm thường mở N/O - Đèn trạng thái chuyển mạch: đèn LED vàng - Dòng điện đầu ra: tối đa 200 mA - Tần số chuyển mạch: tối đa 1,000 Hz - Đèn trạng thái nhận: đèn LED xanh lá cây	10,00
255	Cảm biến quay	Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC	160,00
256	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC	200,00
257	Cảm biến từ	Điện áp làm việc: (12÷24)V Dòng điện $\geq 150\text{mA}$	220,00
258	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11
259	Cáp quang	Đường kính của cáp quang: 1mm - Chiều dài: 2,000 mm - Phạm vi cảm biến: tối đa 0 - 120 mm, tối thiểu 0 - 24 mm	10,00
260	Cầu chì 0,5A	Loại 0,5A, điện áp 250V	20,00
261	Cầu chì 1A	Loại 1A, điện áp 250V	20,00
262	Cầu chì nổi nhựa	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	20,00

263	Cầu chì nhiệt tủ lạnh	Chịu Nhiệt: Lên đến 55 độ. Điện Áp vào: Lên đến 250V. Dòng điện: $\leq 5A$.	5,00
264	Cầu chì sứ 5A	Kích thước: 10 x 38mm	20,00
265	Cầu chì tự rơi (FCO)	Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm	15,00
266	Cầu đấu dây điện (Đô mi nô nối dây điện)	Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P	20,00
267	CB 1 pha	Dòng điện: 15A	20,00
268	Cọc tiếp địa	Loại thép mạ đồng Kích thước: $\varnothing 14 \times 2400mm$	15,11
269	Công tắc 2 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	35,00
270	Công tắc 3 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	35,00
271	Công tắc 4 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	15,00
272	Công tắc cánh cửa tủ lạnh	Loại 2 dây, dòng điện: $\leq 5A$	20,00
273	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Dòng qua tiếp điểm 15A	245,00
274	Công tắc hành trình	Có cặp tiếp điểm NC và NO	235,00
275	Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h	Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF	95,00
276	Công tắc phao nước	Dòng điện qua tiếp điểm: 10A	95,00
277	Công tắc tơ	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	205,00
278	Công tắc tơ loại 9A	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	60,00
279	Công tắc xoay (2NO-2NC)	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	60,00

280	Công tơ điện cơ 1 pha	Điện áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A	35,00
281	Công tơ điện cơ 3 pha	Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện $\leq 50A$	35,00
282	Công tơ điện tử 1 pha	Điện áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện $\leq 60A$	35,00
283	Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây	Điện áp định mức: $3 \times 220/380V$ Dòng điện định mức: $3 \times 5(100)A$ Tần số: $50Hz \pm 2.5Hz$ Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh	35,00
284	Chân đế nổi	Kích thước: 120 x 70 x 35 cm	20,00
285	Chì ống trung thế 24kV	Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV	15,00
286	Chống sét van (LA)	Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz	15,00
287	Chuông cửa không dây	Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC	20,00
288	Chuông điện	Điện áp: 220VAC	35,00
289	Dao động ký 2 tia	Bảng thông : 30Mhz Độ nhạy: 1mV ~ 5V/div. Điện áp : 220VAC, 50Hz Số kênh: 2	25,00
290	Dụng cụ cứu thương:	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11

291	Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp	Tải nâng: 3 tấn - Chiều cao nâng: 5m - Trọng lượng: ~ 25 kg Chân chống: Loại 3 chân, dài 5 mét Tải trọng 3 tấn Thang nhôm Chiều cao tối đa chữ A: 75cm Số bậc x 2 (3 bậc) Tải trọng tối đa: 150kg Khoan búa Đầu vào công suất định mức: 790 W	15,00
292	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,67
293	Dụng cụ uốn ống kim loại	Kích thước ống uốn: 10mm - Φ 25mm Đai uốn ống đi kèm: 3/8" (10mm), 1/2" (12mm), 9/16" (14mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) Độ dày ống uốn: 0.8 – 2.0mm Trọng lượng: 25 kg Kích thước máy: 660 x 460 x 180 mm	5,00
294	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	2,50
295	Đèn báo pha	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	20,00
296	Đèn chùm	Điện áp/công suất: 220V/150W	20,00
297	Đèn hàn ga	Đồng hồ C ₂ H ₂ + van ngăn cháy ngược Bình Oxy Bình Gas C ₂ H ₂ Thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
298	Đèn led 1,2m	Đèn led , P ≥ 250W	20,00

299	Điều khiển động cơ thuận – nghịch dừng có hãm động năng.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
300	Điều khiển động cơ Y- Δ .	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
301	Động cơ 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	0,67
302	Động cơ 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	0,67
303	Động cơ 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y: 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	30,00
304	Động cơ 3 pha rotor dây quấn	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	117,50

305	Động cơ điện 1 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	157,50
306	Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực	Điện áp 220VTần số: 50Hz.Công suất: 1/2HPTốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
307	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp: 220V.Tần số: 50Hz.Công suất: 1/2HPTốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
308	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện	Điện áp: 220V.Tần số: 50Hz.Công suất: 1/2HPTốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
309	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 220/380VTần số: 50Hz.Công suất: 1/2HPTốc độ: 1450 vòng/phút	15,00
310	Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ)	Điện áp: 220/380VTần số: 50Hz.Công suất: 0,85KW/1,1KWTốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	55,00
311	Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy $Y/\square$)	Điện áp: 380/660VTần số: 50Hz.Công suất: 5,5HPTốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
312	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn	Công suất $\geq 0,75$ kW	40,00
313	Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc	Công suất $\geq 0,75$ kW	30,00
314	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
315	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô tô dây quấn	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
316	Động cơ một chiều	Điện áp: 24VDCCông suất: 30WTốc độ: 3500 vòng/phút	55,00

317	Đồng hồ ampe kế	Loại hiển thị kim Đo dòng điện AC Thang đo 10A Loại đo trực tiếp và gián tiếp Kích thước: 96 x 96mm	35,00
318	Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét	Điện áp thử: 250/500/1000V Giải đo : 20/200/2000MΩ	15,00
319	Đồng hồ đo điện trở đất	Trong khoảng đo 20Ω với độ chính xác trong khoảng sai số $\pm 2\%$ rdg $\pm 0,1\Omega$ Trong khoảng đo 200Ω/2000Ω với độ chính xác trong khoảng sai số $\pm 2\%$ rdg $\pm 3\Omega$ Dùng pin (AA) : 1,5V $\times$ 6 cục	15,00
320	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Dải đo (100 ÷ 3000) v/p - Độ chính xác $\pm 0,02$	40,00
321	Đồng hồ vôn kế	Loại hiển thị kim Đo điện áp AC Thang đo 500V	35,00
322	Đui đèn vặn	Đui đèn xoáy E27	20,00
323	Đường truyền Internet	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	3,33
324	ELCB 1 pha 15A	Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA	25,00
325	Hệ điều hành máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
326	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	11,89
327	Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen- nẹp luôn cáp	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	3,33
328	Kéo	Thông dụng trên thị trường	0,11
329	Kế điện áp 3 pha	Điện áp 380V	55,00

330	Khoan điện cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	22,50
331	Khởi động từ 1 pha	Điện áp vào: 1 pha 2 dây 220VAC/50Hz. Điện áp ra: 1 pha 2 dây 220VAC/50Hz. - Module bao gồm 01 contactor và 01 rơ le nhiệt. - Contactor: Điện áp định mức cuộn hút: 220VAC/50Hz. Dòng điện định mức: 9A. Loại tiếp điểm: Đồng. Số tiếp điểm phụ: 02 tiếp điểm NO, 02 tiếp điểm NC. Chỉ thị trạng thái đóng cắt: Cơ khí. Có đèn chỉ thị trạng thái cấp nguồn của cuộn hút. - Rơ le nhiệt: Dải điều chỉnh dòng bảo vệ: 2.2 ~ 3.1A. Chế độ reset: Tự động hoặc bằng tay. Số tiếp điểm phụ: 01 tiếp điểm NO, 01 tiếp điểm NC.	30,00
332	Khởi động từ 3 pha	Điện áp vào: 3 pha 4 dây 380VAC/50Hz. - Điện áp ra: 3 pha 4 dây 380VAC/50Hz.	30,00
333	Khuôn quấn dây đồng khuôn	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh	62,50

334	Khuôn quần dây đồng tâm	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm	62,50
335	Lò nướng	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
336	Lõi thép MBA	Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm	40,00
337	Lõi thép MBA 1 pha, 3 pha	Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm	2,50
338	Lựu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
339	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	66,89
340	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
341	Máy biến áp 1 pha	Công suất: 50kVA Điện áp: 12,7 + - 2x2,5% / 2x0,23kV Dòng điện: 3.9/217-109 A Tần số: 50Hz	55,67
342	Máy biến áp 3 pha	Công suất: 250 kVA Điện áp: 22 ± 2x2,5% / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11	55,67
343	Máy biến áp đo lường trung thế (TU) 1 pha	Điện áp định mức bên sơ cấp 22kV Điện áp định mức bên thứ cấp 110V Tần số 50Hz Cấp chính xác cho đo lường (cl): 0.5	15,00
344	Máy biến áp tự ngẫu	Điện áp: 220VAC Công suất $S \geq 500VA$	42,50
345	Máy biến dòng (TI) vuông	Kích thước: 30 x 10mm Tỉ số biến dòng 50/5A	15,00
346	Máy bơm nước dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất 1HP	20,00
347	Máy cắt cầm tay	Công suất $\geq 60W$	80,00

348	Máy cắt không khí	Dải dòng : 400A - 4000A Điện áp : 400/415/690V Dòng cắt: Icu = 50kA đến 100kA	15,00
349	Máy điều hòa không khí công nghệ Inveter	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Công suất: 1HP	5,00
350	Máy điều hòa không khí công nghệ Mono	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Công suất: 1HP	5,00
351	Máy đo tỷ số máy biến áp	Dải đo tỷ số biến áp: (0,8 ÷ 15) - Điện áp thử nghiệm: 8VAC; 40VAC; 100VAC	40,00
352	Máy hút chân không	Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2018-2019 Thông số kỹ thuật: Tốc Độ Hút Khí: 142L/Phút (50Hz) 170L/Phút (60Hz) Mức Độ Chân Không: 2.0Pa abs (15 micron) Tốc Độ Bơm: 1.440 Phút-1 (50Hz) 1.720Phút-1 (60Hz) Nguồn Điện: 220V-240V 550W Trọng Lượng: 16.5KG Kích Thước: (L) 390 x (W) 145 x (H) 290 mm Dung Tích Dầu: 580ml Đầu nối: 1/4", 3/8" (Flare male)	5,00
353	Máy khò và hàn chì	Điện áp 220V, 50Hz. Nhiệt độ mỏ hàn điều chỉnh: Từ 200 – 4800 C Nhiệt độ mỏ khò điều chỉnh: Từ 100 – 5000 C	10,00

354	Máy khoan bàn	Đặc điểm kỹ thuật: - Khả năng khoan lớn nhất : Ø 16 mm - Tốc độ trục chính(V/P) : 240-2840 - Công suất động cơ : 1HP - Trọng lượng : 90 Kg - Điện áp: 220V-1phase hoặc 380V/3pha 50HZ	5,00
355	Máy khoan cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	80,00
356	Máy khoan tay	Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 450W	5,00
357	Máy lạnh treo tường 1,5HP	Máy lạnh: Loại 1 chiều Tiết kiệm điện: Có Môi chất lạnh: R32 Công suất lạnh: 3,50Kw	5,00
358	Máy mài 2 đá	Đặc điểm kỹ thuật: - Kích thước đá mài : 250*38*25.4 mm - Công suất động cơ : 750 W - Điện áp sử dụng : 220V/1phase - Tốc độ : 2850 v/p	5,00
359	Máy nén khí 1HP	Công suất (HP-KW): 1 – 0.75 Lưu lượng (l/phút): 185 - Điện áp sử dụng (V): 220 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 983 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 88 - Kích thước DxRxH (cm): 106 x 49 x 85	10,00

360	Máy nén khí 3HP	Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước DxRxC (cm): 132 x 53 x 96	40,00
361	Máy nén khí có bình chứa	Lưu lượng bình nén khí = Lưu lượng (Thiết bị 1 + Thiết bị 2 + ... + Thiết bị n) x 1,25 Áp lực khí nén thường được tính theo đơn vị: Mpa, bar, kgf/ cm², Psi, Atm,... với công thức quy đổi sau: - 1 Mpa = 10 bar - 1 Atm pressure = 1, 0325 bar - 1 Bar = 14, 5038 Psi - 1 Bar = 1,0215 kgf/cm² Công suất bình nén khí thường được tính theo đơn vị KW hặc HP (sức ngựa) với công thức quy đổi: - 1 KW = 1,35 HP - 1 HP = 0,746 KW	5,00
362	Máy nước nóng	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
363	Máy phát điện xoay chiều 1 pha	Công suất $\geq 1,5\text{kVA}$	40,00
364	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất $S \geq 3\text{kVA}$	40,00

365	Máy phát xung chuẩn	Tần số : 0.5Hz ~ 3MHz in 6 steps Độ ổn định : 0.1% 1. Sóng răng cưa: 0.5Hz - 2.5MHz 2.Sóng Since: 0.5Hz ~ 3MHz. 3. Sóng tam giác : 0.5Hz - 3MHz < 4.Sóng vuông : 0.5Hz ~ 3MHz. 5.Sườn dương : 0.5Hz ~ 2.5MHz 6.Sườn âm : 0.5Hz ~ 2.5MH	10,00
366	Máy quấn dây	Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng	40,00
367	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
368	Máy test IC	Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC : TTL 74/54, CMOS 40/45	25,00
369	Máy thu hồi ga	Thông số kỹ thuật: - Thông số KT cơ bản: 220V, 50HZ, 3/4HP - Áp suất max 550Psi Phương pháp thu hồi: PP nén thu hồi và PP kéo đẩy Công suất: 750W – 220V	5,00
370	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	123,22

371	Mẫu dây cáp điện	Dây đồng Dây nhôm Tấm cách điện Ống amiang cách điện Phíp cách điện Tất cả được lắp trên panel: 400x600 mm	17,50
372	Mẫu vật liệu điện	Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV)	2,50
373	MCCB 3 pha 15A	Dòng điện: 15A	20,00
374	MCCB 3 pha 50A	Dòng điện: 50A	20,00
375	Mỏ hàn	Công suất $\geq 450W$	80,00
376	Mỏ hàn sợi đốt	U = 220VAC P $\geq 60W$	20,00
377	Mỏ hàn xung	U = 220VAC P $\geq 60W$	20,00
378	Mô đun Áp tô mát 1 pha	Dòng điện $\geq 10A$	15,00
379	Mô đun Áp tô mát 3 pha	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
380	Mô đun biến áp tự ngẫu	Công suất S $\geq 0,5$ kVA	25,00
381	Mô đun biến trở	Điện trở $\geq (10\Omega/100W)$	25,00
382	Mô đun cầu chì ống	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
383	Mô đun công tắc chuyển mạch vận	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
384	Mô đun công tắc hành trình	Dòng điện $\geq 10A$	25,00

385	Mô đun cuộn kháng 3 pha	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
386	Mô đun Khởi động từ	Dòng điện $\geq 50A$	25,00
387	Mô đun Khởi động từ	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
388	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện	Dòng điện $\geq 20A$	25,00
389	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
390	Mô đun rơ le bảo vệ điện áp	Điện áp $>250V$	25,00
391	Mô đun rơ le trung gian gian	Dòng điện $\geq 10A$	25,00
392	Mô hình bảng điện thực tập điện chiếu sáng	$U \leq 220 V, f = 50Hz$	35,00
393	Mô hình băng tải.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. - Công suất 1kW - Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
394	Mô hình bình trộn.	- Bộ điều khiển PLC 14IN/10Out - Modul mở rộng số 8IN/8Out - Modul mở rộng tín hiệu analog - Băng tải được kéo bằng động cơ DC24V - Động cơ trộn DC24V - Máy nén khí 1/2 HP - Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00
395	Mô hình cắt bỏ động cơ (động cơ một chiều vận hành được)	- Động cơ 1 chiều 2 Hp - Mô hình cắt bỏ 1/4 thấy được cấu tạo bên trong	40,00
396	Mô hình cắt bỏ động cơ (động cơ xoay chiều một pha vận hành được)	- Động cơ xoay chiều 1 pha 2 Hp - Mô hình cắt bỏ 1/4 thấy được cấu tạo bên	40,00

		trong	
397	Mô hình đào tạo về bảo vệ role	Bàn thí nghiệm KT: 1200 x 600 x 700 mm. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA	15,00
398	Mô hình điều khiển bằng biến tần	Kích thước (H x W x D) 297 x 266 x 340 - 360 mm ² , tùy thuộc vào biến tần Điều khiển bằng PLC Động cơ 3 pha rotor lồng sóc công suất 1 kw Bộ Dây cảm bắt chuỗi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
399	Mô hình điều khiển bằng tải	Bộ lập trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Modul mở rộng số 8IN/8Out - Modul mở rộng tín hiệu analog - Bảng tải được kéo bằng động cơ DC24V - Động cơ trộn DC24V - Máy nén khí 1/2 HP Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00
400	Mô hình điều khiển đèn giao thông	Kích thước: 400x500x100, - 4 Trụ đèn mỗi trụ gồm 3 đèn Đỏ, Vàng , Xanh và 2 đèn đi bộ - Trên mỗi trụ còn có thêm 2 led 7 đoạn báo thời gian - Bộ PLC và 2 modul mở rộng số 8out, - Có chế độ Auto/ Man .- Nguồn cấp 220V - Bộ cấp lập trình Công suất: 1 - 2.2HP Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00

401	Mô hình điều khiển động cơ Servo	Bàn thực hành KT: 1200x500x60 mm ² , bộ nguồn cấp 220V, 24V/10A, đèn báo, nút nhấn Động cơ: AC Servo Motor công suất 200W, 200 Hz, 3000r/min. Driver tương thích nguồn cấp 1 pha 220V, công suất 200W Thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
402	Mô hình điều khiển thang máy 4 tầng	Mô hình mô phỏng hình dáng thang máy trong thực tế - Mặt modul PLC bằng mạch in loại sợi KT: 320x440 trên bố trí hệ thống đèn báo cảm biến các tầng, nút nhấn, công tắc hành trình, vị trí cabin, cửa cabin. Bộ PLC 14IN/10OUT Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT Modul mở rộng 8 OUT Cáp lập trình Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00
403	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V	0,67
404	Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: (5 ÷ 10)kVA	2,50
405	Mô hình khởi động mềm động cơ	Công suất ≥ 5 kW	60,00

406	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện và thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
407	Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 1 pha	Kích thước (RxDxC): 600 x 500 x 1800 mm. Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 100A Nguồn đầu ra: 4 lộ cấp điện áp 1 pha 220V/50Hz, dòng điện 25A	75,00
408	Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 3 pha	Kích thước (RxDxC): 600 x 350 x 1800 mm. Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 200A Nguồn đầu ra: 01 lộ nguồn đầu ra định mức 50A. 03 lộ nguồn đầu ra định mức 40A. 04 lộ nguồn đầu ra định mức 30A.	55,00
409	Mô hình lò nhiệt.	+ Bộ điều khiển nhiệt độ hiện số dạng ON/OFF + Điều khiển nhiệt dạng PI + Điều khiển nhiệt dạng PID - Đầu dò nhiệt PT100 - Nguồn cấp 220V - CB1Pha dòng điện 20A - Ngõ ra nguồn 220V - Bộ relay bán dẫn 25A - Bộ khởi động từ 12A Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00
410	Mô hình mạch đèn giao thông.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
411	Mô hình mạch máy sản xuất	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00

412	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter	Công suất 1,5 kW	5,00
413	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter dàn trải hoạt động được	Gồm: Mô đun dàn nóng. Mô đun dàn lạnh. Mô đun dàn trải phần điều khiển. Khung bàn và bộ dây cắm	15,00
414	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Mono	Công suất 1,5 kW	5,00
415	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến trong công nghiệp.	Kích thước (H x W x D) 297 x 266 x 340 - 360 mm ² , công suất 1 kw Bộ Dây cắm bắp chuối 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	40,00
416	Mô hình tủ lạnh công nghệ Inveter dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Dung tích: 208 lít	15,00
417	Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Inverter	Công suất 1,5 kW	5,00
418	Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Mono	Công suất 1,5 kW	5,00
419	Mô hình thang máy dân dụng.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00

420	Mô hình thang máy xây dựng	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
421	Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.	Máy phát điện DC 200VDC/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W	40,00
422	Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ.	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 0,85KW/1,1KW Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	40,00
423	Mô hình thực hành điện khí nén	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	10,00
424	Mô hình thực hành đo lường	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
425	Mô hình thực hành động cơ 1 pha, 3 pha.	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
426	Mô hình thực hành khí nén	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	10,00

427	Mô hình thực hành lắp đặt tủ bù 25KVAR với 5 cấp động 10Kvar, 1 cấp nền 10Kvar	Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 100A Tổng công suất cần bù: 25kVA Số cấp bù: 5 cấp Công suất bù mỗi cấp: 5kVA Điện áp định mức: 440VAC, 50/60Hz Đóng cắt các cấp tụ bù bằng contactor 32A.	15,00
428	Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu	Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 50A	40,00
429	Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha, 3 pha.	Gồm 01 panel nguồn KT: 1200 x 220 x 200mm, chứa nguồn điện áp 1 pha, 3 pha. Các panel gồm: - 01 Máy biến áp 1 pha - 01 Máy biến áp 3 pha - Các thiết bị đóng cắt và vận hành - Máy đo tỷ số biến áp, các thiết bị đo	40,00
430	Mô hình thực hành tủ động lực 3 pha	Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Điện áp 220/380V/50Hz, dòng điện 32A	55,00
431	Mô hình thực hành trang bị điện cầu trục	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
432	Mô hình thực hành trang bị điện lò gia nhiệt	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00

433	Mô hình thực hành trang bị điện máy doa	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
434	Mô hình thực hành trang bị điện máy mài	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
435	Mô hình thực hành trang bị điện máy phay	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
436	Mô hình thực hành trang bị điện máy tiện	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
437	Mô hình thực tập cảm biến	Kích thước (H x W x D) 297 x 266 x 340 - 360 mm ² , công suất 0,5 kw Nguồn 220V/24VDC, 5A động cơ DC 24V Bộ dây cảm bắt chuỗi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
438	Mô hình thực tập cung cấp điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA	15,00
439	Mô hình thực tập PLC cơ bản	Nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch -Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
440	Mô hình thực tập PLC nâng cao	Nguồn: 220/380VAC Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Hệ thống phần mềm PLC Màn hình cảm ứng HMI Bộ dây cảm bắt chuỗi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	30,00
441	Mô hình thực tập trang bị điện	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00

442	Mô hình trang bị điện máy công cụ	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
443	Mô hình trộn sơn.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
444	Nồi cơm điện	Dung tích: 1.8L Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 700W	15,00
445	Nút ấn (2NO)	Điện áp 220VAC Dòng điện: 10A	115,00
446	Nút ấn (2OFF)	Dòng điện: 10A	55,00
447	Nút nhấn dừng khẩn cấp	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	20,00
448	Nút nhấn kép	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	20,00
449	Nút nhấn thường đóng	Loại có 1 cặp NC	20,00
450	Nút nhấn thường mở	Loại có 1 cặp NO	20,00
451	Nguồn AC 1 pha, 3 pha.	220/380V	40,00
452	Nguồn điện DC điều chỉnh được.	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Giai điều chỉnh 0÷24VDC	28,33
453	Phần mềm điều khiển	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	3,33
454	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
455	Phần mềm LAB	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
456	Phần mềm lập trình PLC	Phần mềm tương thích c với các PLC tại thời điểm mua sắm	55,00
457	Phần mềm phòng chống virus	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
458	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
459	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
460	Phần mềm tra từ điển	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33

461	Phần mềm văn phòng	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
462	Phòng máy tính	01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phần mềm Máy in Máy quay phim Hệ thống mạng internet	173,33
463	Phôi động cơ điện 1 pha	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 16 rãnh	40,00
464	Phôi động cơ vạn năng	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh; - Phiên góp ≥ 12	40,00
465	Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh - Phiên góp ≥ 12	40,00
466	Quạt điện đứng dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	17,50
467	Quạt điện trần dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	2,50
468	Quạt gió tủ lạnh	Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W	5,00
469	Quạt trần	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	20,00
470	Rơ le	Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A	130,00
471	Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha	Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: $\pm 5\%$	135,00
472	Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha	Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây	135,00

473	Rơ le khởi động (dùng cho tủ lạnh)	Điện áp: 220V Điện trở: 33 $\square$	110,00
474	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A	220,00
475	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 1,6A đến 2,5A	220,00
476	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 7A đến 10A	220,00
477	Rơ le thời gian 30s	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s	220,00
478	Rơ le thời gian 3m	Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	220,00
479	Rơ le thời gian 60m	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	220,00
480	Rơ le thời gian Y/ $\square$	Cuộn dây: 220V, chuyên dùng mở máy Y/ $\square$	220,00
481	Rơ le trung gian	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	220,00
482	Role bảo vệ dòng điện	Thời gian tác động : 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s	70,00
483	Role bảo vệ điện áp	Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. On-delay: tùy chỉnh 15 s	70,00
484	Role nhiệt loại 9A	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A	70,00
485	Role thời gian (ON DELAY)	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	70,00
486	Role trung gian (8 chân)	Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A	70,00
487	Tần số kế	Điện áp 220V, 50Hz	65,00
488	Tủ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11

489	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu	Loại thông dụng trên thị trường	40,00
490	Tủ lạnh	Dung tích: 187 Lít Công nghệ: Inverter Dung tích ngăn đông + ngăn đá: 70 lít Dung tích ngăn lạnh: 117 lít Công suất 100 W	5,00
491	Tủ lạnh	Dung tích: 187 Lít Công nghệ: Inverter Số người sử dụng thích hợp: 2-3 người Dung tích ngăn đông + ngăn đá: 70 lít Dung tích ngăn lạnh: 117 lít Kiểu tủ lạnh: Ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Kim loại phủ sơn tĩnh điện Chất liệu khay Tủ lạnh: Khay kính	5,00
492	Tủ lạnh công nghệ Inverter	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inverter Dung tích: 208 lít	5,00
493	Tủ lạnh công nghệ Mono	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Dung tích: 135 lít	5,00
494	Tủ sấy	Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Dải nhiệt độ sấy $\leq 1500\text{C}$	40,00
495	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
496	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp	Điện áp đầu ra: $\geq 20\text{V}$ - Công suất: $\geq 180\text{W}$ - Nguồn điện: $220\text{VAC} \pm$	40,00

497	Thiết bị lập trình PLC	Bộ PLC 14IN/10OUT" Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT Modul mở rộng 8 OUT - Cấp nối PLC với máy tính "01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phần mềm tương thích Hệ thống mạng internet Thông dụng tại thời điểm mua sắm	55,00
498	Thiết bị lưu trữ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
499	Thiết bị thử độ bền cách điện	Điện áp kiểm tra 0 to 2.5 kV / 0 to 5.0 kV AC, dual-range configuration 500 VA (30 minutes rated) Đồng hồ điện áp Độ chính xác: $\pm 1.5\%$ f.s. (digital), $\pm 5\%$ f.s. (analog, f.s.=5 kV) Dải đo dòng điện 0.01 mA to 120 mA, True RMS (hiển thị số) Cài đặt điện áp Bằng tay	40,67
500	Trang bị phòng hộ nhiễm độc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,67
501	Trình duyệt Web	Phiên bản thông dụng	63,33
502	Vật mẫu khí cụ điện hạ áp	Loại thông dụng trên thị trường	5,00

503	Vật mẫu phụ kiện đường dây và trạm biến áp	Cổ dê trụ đôi Sứ xuyên tường 24kV Sứ treo polymer 35kV Sứ đỡ thanh cái 24kV Sứ chằng lớn Sứ đứng 24kV Sứ móc báo hiệu cáp điện lực Giáp buộc đầu sứ đơn polymer cho cáp bọc Đầu cáp ngâm hạ thế Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV Đầu cáp ngâm co nhiệt trong nhà 24kV	15,00
504	Vôn Kế AC	Điện áp đo: 500VAC	55,00
505	Watt kế AC 1 pha cơ	Watt kế 100A	55,00
506	Watt kế AC 3 pha	Watt kế 100A	55,00
507	Xi lanh nạp ga	Loại 2 đồng hồ áp suất: Pcao 450 Psi, P thấp 120 Psi	5,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
1	Bạc đạn 6203	Cái	Đường kính trong: 17mm Đường kính ngoài: 40mm Chiều dày: 12mm	1,00
2	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 15 x 20 cm	1,00
3	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 20 x 30 cm	1,00
4	Băng cuộn bảo ôn	Cuộn	Mỗi cuộn nặng: Từ 330g đến 350g/cuộn	1,00
5	Băng keo bạc chịu nhiệt	Cuộn	Kích thước: 48 x 25 x 50µm, chịu nhiệt đến 800C	3,00
6	Băng keo điện	Cuộn	Độ rộng băng dính điện : 18mm	2,00
7	Băng keo giấy	Cuộn	Bề rộng: 20mm	2,00

8	Băng vết thương	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
9	Biến trở	Con	Giá trị điện trở $10k\Omega \div 100k\Omega$	20,00
10	Biến trở	Con	Giá trị điện trở $> 100k\Omega$	20,00
11	Biến trở	Con	Giá trị điện trở $1k\Omega \div 10k\Omega$	15,00
12	Biến trở $1k\Omega$	Con	Giá trị điện trở $\square 1k\Omega$	5,00
13	Biến trở $1M\Omega$	Con	Giá trị điện trở: $\leq 1M\Omega$ Công suất: $1/2w$	5,00
14	Biến trở $250k\Omega$	Con	Giá trị điện trở $\square 250k\Omega$	5,00
15	Biến trở $500k\Omega$	Con	Giá trị điện trở $\square 500k\Omega$	5,00
16	Board inverter máy điều hòa nhiệt độ	Cái	Theo loại máy	1,00
17	Bóng chuyển	Quả	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
18	Bóng đèn compact	Cái	Điện áp/công suất: $220V/11W$	0,33

19	Bóng đèn huỳnh quang	Cái	Loại bóng: 1,2m	0,33
20	Bóng đèn sợi đốt	Cái	Điện áp/công suất: 220V/25W	0,33
21	Bóng đèn tròn LED	Cái	Điện áp/công suất: 220V/5W	0,33
22	Bọt biển lau đầu mỏ hàn	Tấm	Kích thước: 35 x 50mm	1,00
23	Bộ cầm kiểm tra mạch (Bộ cầm mạch Test board)	Bộ	Kích thước: 165 x 55 x 10 mm Số lỗ cầm: 830 lỗ	2,33
24	Bộ thước eke	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
25	Bút chì	Bộ	Loại bút chì kim	2,00
26	Bút vẽ mạch in	Cây	Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel Dẫn điện tốt Dung tích: 6ml	2,00
27	Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
28	Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
29	Các mẫu vật liệu dễ cháy	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00

30	Chì hàn	Cuộn	Khối lượng: 0,3 kg/cuộn	2,00
31	Dây cáp	m	Chất liệu đồng, tiết diện: 25 mm ²	5,56
32	Dây cáp nhôm	m	Dây đôi mềm: 2 x 1.6 mm ²	40,22
33	Dây cáp nhôm	m	Loại dây: 11 mm ²	40,22
34	Dây cắm bắp chuối 4mm	Sợi	Chiều dài của dây 800mm 2 đầu dây cắm bắp chuối □4mm	68,00
35	Dây Cắm Test Board cái - cái	Sợi	Loại dây cắm cái – cái Chiều dài: 30 cm	21,00
36	Dây Cắm Test Board đực - cái	Sợi	Loại dây cắm đực – cái Chiều dài: 30 cm	21,00
37	Dây Cắm Test Board đực – đực	Sợi	Loại dây cắm đực – đực Chiều dài: 30 cm	21,00
38	Dây điện	m	Dây điện đôi: 2x16 mm ²	35,44
39	Dây điện đôi	m	Loại dây đôi: 2 x 0,75 mm ²	53,56
40	Dây điện đôi	m	Loại dây đơn cứng: 5.0 mm ²	53,56

41	Dây điện đôi	m	Dây đôi mềm: 2 x 1.6 mm ²	53,56
42	Dây điện đôi	m	Loại dây đôi: 2 x 0,75 mm ²	53,56
43	Dây điện đơn cứng	m	Loại dây đơn mềm 0.75 mm ²	45,22
44	Dây điện đơn cứng	m	Loại dây đơn cứng: 5.0 mm ²	45,22
45	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 1.0 mm ²	73,78
46	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 2.0 mm ²	73,78
47	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 2.5 mm ²	73,78
48	Dây điện đơn mềm	m	Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nC28:C40hiệt C: 2000C	73,78
49	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 0.75 mm ²	73,78
50	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm ²	61,11
51	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	61,11

52	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	61,11
53	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	61,11
54	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.5mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
55	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.55mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
56	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.7mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
57	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 2.0mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
58	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.2mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
59	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.7mm Cấp cách nhiệt C: 200 ⁰ C	0,61
60	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.18mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
61	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.25mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
62	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.55mm Cấp cách nhiệt C: 200 ⁰ C	0,61

63	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 2.0mm Cấp cách nhiệt C: 200°C	0,61
64	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
65	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.5mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
66	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nhiệt C: 200°C	0,61
67	Dây môi (luồn dây điện)	Sợi	Chiều dài: 5m	3,17
68	Dây nguồn 3 pha 5 dây	m	Loại dây đồng: 5 x 2.5 mm ²	8,72
69	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 2 x 50mm Loại bịch 100 sợi	10,17
70	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 4 x 150mm Loại bịch 100 sợi	10,17
71	Dây tiếp địa	m	Số sợi đồng trong ruột dẫn: 7 sợi Đường kính ruột dẫn: 3,6 – 5,0mm	10,33
72	Dây xoắn φ6	Bịch	Chất liệu nhựa, đường kính 6mm Loại bịch 10m/bịch	1,00
73	Diac DB4	Con	Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V Dòng điện tối đa: 2A	20,00

74	Diode 1N4001	Con	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	20,00
75	Diode 1N4007	Con	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	20,00
76	Diode zener 12V, 5W	Con	Điện áp ngõ ra 12V Công suất 5W	20,00
77	Diode zener 5V, 2W	Con	Điện áp ngõ ra 5V Công suất 2W	20,00
78	Domino 3 chân thẳng	Con	Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm Dòng điện 10A	20,00
79	Dung dịch vệ sinh dàn nóng máy lạnh	Lít	Tính chất: Lỏng, không mùi, không nhớt, trong suốt PH: 13,3. Tỉ lệ bay hơi: 0,6 (Butyl acetate = 1) Trọng lượng riêng: 1,175	1,00
80	Đầu cos 25	Cái	Chất liệu đồng thau Lỗ bắt ốc: 8mm Tiết diện dây sử dụng: 25mm ²	176,22
81	Đầu cos chia phủ nhựa	Cái	Loại bích 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 2,5mm ²	730,00
82	Đầu cos chia phủ nhựa	Bích	Loại bích 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 0,5mm ²	730,00
83	Đầu cos chia phủ nhựa	Bích	Loại bích 100 cái Tiết diện dây sử dụng 1,25mm ²	730,00

84	Đèn báo pha	Cái	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	107,50
85	Đế cầu chì ống sứ	Cái	Dòng điện: 32A	5,50
86	Đế dán thít dây	Cái	Kích thước: 30 x 30mm	5,50
87	Điện trở	Con	Giá trị điện trở >100kΩ Công suất 1/2w	105,00
88	Điện trở	Con	Giá trị điện trở 0,33Ω÷10kΩ Công suất 1/2w	305,00
89	Điện trở	Con	Giá trị điện trở >10kΩ÷100kΩ Công suất 1/2w	305,00
90	Đinh móc dây điện	Bịch	Loại bịch: 10 cái	1,00
91	Đinh vít gỗ 1 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 1cm	0,06
92	Đinh vít gỗ 2 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 2cm	0,06
93	Đinh vít gỗ 3 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 3cm	0,06
94	Đinh vít gỗ 5 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 5cm	0,06

95	Đui đèn vắn	Cái	Đui đèn xoáy E27	1,00
96	Gas hàn gió đá	Bình	Loại bình: 6 kg	1,00
97	Gas R134A	Kg	Công thức hóa học CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
98	Gas R22	Kg	Công thức hóa học CHF ₂ Cl Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
99	Gas R32	Kg	Công thức hóa học CH ₂ F ₂ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
100	Gas R410A	Kg	Công thức hóa học CH ₂ F ₂ , CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
101	Giắc cắm bắp chuối	Cái	Loại giắc cắm □4mm (giắc đục dùng trong mô hình dạy học)	1,00
102	Giấy A0	Tờ	Định lượng: 100gsm	2,00
103	Giấy A2	Tờ	Định lượng: 80gsm	10,00
104	Giấy A3	Tờ	Định lượng: 80gsm	10,00
105	Giấy A4	Tờ	Định lượng : 70gsm	30,00

106	Giấy cách pha quần dây động cơ điện	Tấm	Kích thước: 40 x 100cm Nhiệt độ $\leq 1500^{\circ}\text{C}$	0,33
107	Giấy nhám mịn 200	Tờ	Độ nhám, độ mịn: 2000 Kích thước: 230 x 280mm	0,33
108	Hàn the công nghiệp	Kg	Hàn the dùng trong hàn đồng là dạng bột mịn	1,00
109	Hóa chất ăn mòn mạch in	Kg	Loại bột sắt FeCl_3	0,11
110	Hóa chất dùng để tẩy sấy cuộn dây máy điện	Lít	Keo, vec-ni cách điện..	0,17
111	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây Ø32	1,00
112	Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L	Cái	Đường kính hộp nối dây Ø32	1,00
113	Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng	Cái	Đường kính hộp nối dây Ø32	1,00
114	Hộp đấu dây điện 3 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây Ø32	1,00
115	Hộp đấu dây điện 4 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây Ø32	1,00
116	Hộp nối dây vuông SP	Cái	Kích thước 102 x 102 x 43mm	1,00

117	IC 7400	Con	IC cổng NAND, 4 ngõ raĐiện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
118	IC 74148	Con	IC mã hóa: Từ 8 sang 3 Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
119	IC 74LS14	Con	IC cổng NOT, 6 ngõ raĐiện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
120	IC 74LS148	Con	IC mã hóa: Từ 10 sang 4 Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
121	IC 74LS190	Con	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
122	IC 74LS21	Con	IC cổng AND, 4 ngõ vàoĐiện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
123	IC 74LS22	Con	IC cổng NAND, 4 ngõ vàoĐiện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
124	IC 74LS25	Con	IC cổng NOR, 4 ngõ vào Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
125	IC 74LS42	Con	IC giải mã: Từ 1 đến 10 Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
126	IC 74LS45	Con	IC giải mã BCD sang thập phân Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
127	IC 74LS47	Con	IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00

128	IC 74LS74	Con	IC Flip Flops D Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	5,00
129	IC555 (LM555, NE555, NE7555)	Con	Điện áp nguồn :Từ 4,5 V đến 16 V Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA	8,00
130	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối □ 6	3,00
131	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối □ 10	3,00
132	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối □ 12	3,00
133	Kẹp nối dây cáp điện đôi	Cái	Kích thước 11 - 25mm ²	3,00
134	Khớp nối ống nhựa L trơn	Cái	Đường kính Ø20	1,00
135	Khớp nối ống nhựa răng	Cái	Đường kính Ø20	1,00
136	Khớp nối ống nhựa T trơn	Cái	Đường kính Ø20	1,00
137	Khớp nối ống nhựa thẳng	Cái	Đường kính Ø20	1,00
138	LED 7 đoạn	Con	Kích thước ngoài: 7,4 x 10 x 6mm Điện áp: 3,8V	5,00

139	LED màu đỏ	Con	Điện áp: 2VDC	5,00
140	LED màu trắng	Con	Điện áp 3VDC	5,00
141	LED màu vàng	Con	Điện áp 2VDC	5,00
142	LED màu xanh	Con	Điện áp: 2VDC	5,00
143	Lưới bóng chuyền	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
144	Mạch nối com điện đa năng	Cái	Điện áp 220VAC, 50/60 Hz	0,33
145	Máng cáp nhựa	Cây	Kích thước: 25 x 25mm	2,00
146	Mặt nạ 1 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
147	Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
148	Mặt nạ 2 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
149	Mặt nạ 2 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00

150	Mặt nạ 3 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
151	Mân nhiệt nồi cơm điện	Cái	Công suất: 700W Điện áp: 220VAC/50Hz	0,33
152	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	1,00
153	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m	1,00
154	Nhợ đai dây điện	Cuộn	Màu trắng, đường kính dây 1mm	2,00
155	Nhựa thông	Hộp	Kích thước hộp: 60 x 25 mm Khối lượng: 15g	0,33
156	Oxy hàn gió đá	Bình	Loại bình: 5 lít	1,00
157	Ổ cắm đôi âm	Cái	Dòng điện 10A, điện áp 250V	2,00
158	Ống bảo ôn cách nhiệt loại lớn	m	Đường kính □ 12, dày 10mm	1,00
159	Ống bảo ôn cách nhiệt loại nhỏ	m	Đường kính □ 6, dày 10mm	1,00
160	Ống bảo ôn cách nhiệt loại trung bình	m	Đường kính □ 10, dày 10mm	1,00
161	Ống đồng loại lớn	m	Đường kính □ 12	1,00
162	Ống đồng loại nhỏ	m	Đường kính □ 6	1,00
163	Ống đồng loại trung bình	m	Đường kính □ 10	1,00
164	Ống gen cách điện	Sợi	Gồm 5 loại ống có đường kính 2,3,4,5 và 6mm và dài 1m	8,56
165	Ống gen co nhiệt, cách điện	Sợi	Đường kính ống: 4,5mm Chiều dài: 1m	3,00
166	Ống gen co nhiệt, cách điện (đỏ, vàng, xanh, đen)	Sợi	Đường kính ống: Ø14mm Chiều dài: 1m	3,00
167	Ống hơi khí nén phi 4	m	Chịu áp lực tối đa 20bar	1,00
168	Ống hơi khí nén phi 6	m	Chịu áp lực tối đa 20bar	1,00

169	Ống mao máy điều hòa nhiệt độ	Cuộn	Loại ống: 2; 2,5; 3; 3,5	1,00
170	Ống mao tủ lạnh	Cuộn	Loại ống mao: 1; 1,5; 2; 2,5	1,00
171	Ống nối cáp 25	Cái	Chất liệu đồng thau Tiết diện dây sử dụng: 25mm ²	2,00
172	Ống nhựa cứng luồn dây điện	Cây	Loại ống nhựa PVC Ø20mm	1,00
173	Ống ruột gà luồn dây điện	m	Loại ống nhựa Ø20mm	1,00
174	Ống thoát nước máy điều hòa	m	Loại ống ruột gà Đường kính $\varnothing$ 27mm	1,00
175	Ống xoắn bọc dây điện	m	Đường kính trong: 6mm	1,00
176	Pin 9V	Viên	Điện áp: 9VDC	1,00
177	Pin tiểu	Cặp	Điện áp 1,5VDC	1,00
178	Phần mềm mô phỏng	Bộ	FluidSIM phần mềm phát triển và CNTT của Art System Software	0,06
179	Phần mềm vẽ điện	Bộ	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.	0,06
180	Phích cắm không dây	Cái	Dòng điện 10A, điện áp 250V	2,33
181	Phích thử bóng đèn	Cái	Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện	2,33
182	Phin lọc tủ lạnh	Cái	Loại phin lọc: 2 đuôi	1,00
183	Que hàn bạc	Que	Thành phần chứa 2% bạc, thành phần còn lại là Cu (đồng) và P (phốt pho)	1,00
184	Que hàn đồng thau	Que	Thành phần: Cu=59 - 61%, Sn=0,8 - 1,2%, Si=0.15 - 0.35%, Pb=0.015%, Zn= phần còn lại. Kích thước: 1,6 x 1000mm	1,00
185	Que hàn vẩy bạc	Que	Thành phần chứa: 92.9% đồng, 7.1% phốt pho	1,00
186	Sơn cách điện (vecni)	Lít	Đạt cách điện Class B và Class F	0,50
187	Sứ cách điện các loại.	Cái	Loại thông dụng	3,00
188	Tắc kê nhựa 6 phân	Bịch	Loại bịch: 100 cái	1,00
189	Tắc kê nhựa 8 phân	Bịch	Loại bịch: 100 cái	1,00
190	Tắc kê sắt	Cái	Tắc kê □8, dài 80mm	1,00

191	Tụ điện	Cái	Kích thước: 600 x 800 x 300mm	0,67
192	Tụ điện	Con	Điện dung: $0,47\mu\text{F} \div 10\mu\text{F}$, Điện áp: 25V	245,00
193	Tụ điện	Con	Điện dung $>10\mu\text{F} \div 100\mu\text{F}$ Điện áp 50v	245,00
194	Tụ điện	Con	Điện dung $>100\mu\text{F}$ Điện áp 50v	245,00
195	Tụ điện gốm 102	Con	Điện dung: 1nF Điện áp: 50V	20,00
196	Tụ điện gốm 104	Con	Điện dung: $104\mu\text{F}$ Điện áp: 50V	20,00
197	Tụ điện hóa $1\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $1\mu\text{F}$ Điện áp: 25V	20,00
198	Tụ điện hóa $10\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $10\mu\text{F}$ Điện áp: 25V	20,00
199	Tụ điện hóa $100\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $100\mu\text{F}$ Điện áp: 35V	20,00
200	Tụ điện hóa $200\mu\text{F}$	Cái	Điện dung: $200\mu\text{F}$ Điện áp: 25V	20,00
201	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế	1,00
202	Thủy tinh cách điện các loại	Cái	Loại thông dụng	1,00
203	Thyristor TYN640	Con	Điện áp: 600V Dòng điện: 40A	20,00
204	Transistor A671	Con	Điện áp Vc-e: -50V Điện áp Vb-c: -50V Điện áp Vb-e: -4V Dòng điện: 3A	20,00
205	Transistor C1815	Con	Điện áp Vc-e: 50V Điện áp Vc-b: 80V Điện áp Ve-b: 5V Dòng điện: 150mA	20,00
206	Transistor C828	Con	Điện áp Vc-e: 45V Điện áp Vc-b: 45V Điện áp Ve-b: 7V Dòng điện: 50mA	20,00
207	Transistor D468	Con	Điện áp Vc-e: 20V Điện áp Vc-b: 25V Điện áp Ve-b: 5V Dòng điện: 1A	20,00
208	Transistor H1061	Con	Điện áp Vc-e: 80V Điện áp Vc-b: 100V Điện áp Ve-b: 5V Dòng điện: 4A	20,00
209	Transistor 2N3904	Con	Điện áp Vc-e: 60V Điện áp Vc-b: 600V Điện áp Ve-b: 6V Dòng điện: 200mA	20,00
210	Transistor BC547	Con	Điện áp Vc-e: 45V Điện áp Vc-b: 50V Điện áp Ve-b: 6V Dòng điện: 100mA	20,00
211	Triac BTA10-800B	Con	Điện áp; 600V Dòng điện: 10A	20,00

212	Van chặn	Cái	Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa... Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5°C - 200°C	0,50
213	Van đảo chiều	Cái	Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm... Dạng van: 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V.	0,50
214	Van điện từ	Cái	Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu: Hợp kim nhôm	0,50
215	Ván ép	Tấm	Kích thước: 2400 x 1200 x 15 mm	1,00
216	Ván ép gỗ dán	Tấm	Dày 5mm; Dài 600mm và rộng 400mm	1,00
217	Van giảm áp khí nén.	Cái	Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm ² . Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C.	0,50
218	Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm	Cái	Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC	1,50
219	Van tiết lưu 1 đầu ren	Cái	Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống □ 4	1,50
220	Điện	KWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	175,00
221	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	27,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m² x giờ)
1	2	3	4	5=(3*4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	494	839,80
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	6	1440	8.640,00
2	Sân trường	6	55	330,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	298,35	1.044,00